

提高组 CSP-S 2025 年初赛模拟卷 6 答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	A	C	C	D	B	C	A	C	A	D	B	C	D	C

【解析】

1. 【数学：集合，数论】逐个代入，看哪个数只有因子 2 和 3，则该数必然被包含。
2. 【STL 知识】`pop()` 是 `queue` 的函数，不是 `deque` 的函数。`deque` 用的是 `pop_front()` 和 `pop_back()`。
3. 【Linux 命令】只有 `cd..` 是 Linux 中的命令，改变当前路径到上一级目录。
4. 【二进制位运算】 $(-x) \& x$ 会得到 x 最后一位 1 以及后面 0 的结果，这里是 1。
5. 【数据结构：图】无向图度数之和 = 边数 $\times 2$ ， $24 \times 2 / 4 = 12$ 个顶点。
6. 【算法：复杂度分析】算法复杂度分析的大 O 表示法是德国科学家 Paul Bachmann 和 Edmund Landau 在 19 世纪末引入的。
7. 稀疏表求区间最值的预处理的时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。
8. 【数据结构：树】AVL 树插入结点破坏平衡的情况有 4 种：RR 型、RL 型、LR 型、LL 型。没有 RS 类型。
9. 【数据结构：单调栈】单调栈中的元素通常只会出入栈一次。
10. 根据构造函数的定义，只有 A 选项正确。
11. 有些运算符比如 `.` 和 `::` 就不能重载。
12. 所有点和边都需要遍历到，时间复杂度为 $O(n+m)$ 。
13. 先求反面事件，即甲和乙都抽到判断题的概率 $P_1 = 4/10 \times 3/9 = 2/15$ ，由此计算可得概率为 $P = 1 - P_1 = 1 - 2/15 = 13/15$ 。
14. 由题意得 $C(n, k-1) + C(n, k+1) = 2 \times C(n, k)$ ，根据公式展开可得 $4k^2 - 4nk + n^2 - n - 2 = 0$ ，解一元二次方程可得 $k = \frac{n \pm \sqrt{n+2}}{2}$ ，因为 k 为正整数且 $3 \leq n \leq 2025$ ，枚举所有可能的值，所以 $\sqrt{n+2} = 3, 4, 5, \dots, 45$ ，共 43 个。
15. 完全二叉树能够拥有数量最多的含有 2 个子结点的结点。画图可知有 4 个。

二、阅读程序

(1)

题号	16	17	18	19	20	21
答案	√	×	×	√	B	C

【解析】

这个是一个二分题目，考查阅读代码并进行模拟。

16. 排序和二分的复杂度。

17. 这是根据 $b[a[i]]$ 从小到大进行排序。

18. 其实很简单，第 27 行明显超过 k 了，此外 A 是 $[0, 1e9]$ ，显然超过了 k 。

19. 显然， P 越大， $(p[x] < P) + (p[x+1] < P)$ 也就越大，但是不会超过 2。

20. b 数组未改变，因此还是原来的数组。

21. 根据程序模拟即可得到结果。

(2)

题号	22	23	24	25	26	27
答案	×	×	√	A	A	D

【解析】

程序的各个选项解释如下：

22. 时间复杂度为 $O(N)$ 。

23. 第一个数为 2。

24. 就是一个三目表达式。

25. 直接进行模拟即可。

26. 直接进行模拟即可。

27. 考虑 $1 + \text{偶数个 } -1 + 1$ ，无论如何都输出 -1 。

(3)

题号	28	29	30	31	32	33
答案	√	×	×	A	B	B

【解析】

程序基于输入的 n 条线段，判断在题目给定的条件下能否构成一棵树，检查边数是否为

$n-1$ 以及是否连通，不符合就输出 NO，否则输出 YES。

28. 代码里确实以 `if(cnt != n-1) { NO }` 来判定“不是树”，并且后面还要 `check()` 判断是否连通，所以题干这句话是正确的。

29. 是按照 v 从大到小排序。

30. 时间复杂度是 $O(n \log n)$ 。

31. 直接进行模拟即可。

32. A. 考虑第一种情况，已经满了。

B. 此时 $[0, 0]$ 不与任何点相交。

C. $[1, 2][1, 3][1, 3]$ 。

D. 两个点的时候不行。

33. A. 时间复杂度不变；

B. 原来是取前 $n-1$ 条边，后面是更多边，前 $n-1$ 条边不一定能构成连通图；

C. 不符合；

D. `set` 是边做边加入的。

三、完善程序

(1)

题号	34	35	36	37	38
答案	C	D	D	A	A

【解析】

只需要在树上差分，记录这条边被走了多少次。假设走了 k 次，如果 $ci1 * k > ci2$ 就买单程票，否则买多程票。

34. 简单考查异或下的 `swap` 操作，应该代入两个数就可以看出来。

35. 倍增 `lca` 常规操作。

36. 要保证它们的父亲不同，由于没有不等于，只能选 D。

37. 比较价格。

38. 在树上差分，因为是从 1 开始，所以必须是 i 和 $i+1$ 。

(2)

题号	39	40	41	42	43
答案	B	A	C	A	D

【解析】

对于一个 $a \times b$ 的子矩阵，可以进行两种滑动窗口操作：一是针对矩阵的 b 行，采用大小为 a 的滑动窗口；二是针对矩阵的 a 列，采用大小为 b 的滑动窗口，累加进答案即可。

39. 考查读题能力。

40. 考查单调队列的基本操作。

41. 也是考查单调队列的基本操作。

42. 如果最小的比最后一个小，那就刷到最前面。

43. 就是找这个 $a \times b$ 的矩阵的最小值。